

Les basiques

Exercice 1

Déterminer la transformée de Laplace de :

1. $t \mapsto e^{at}$.
2. $t \mapsto t^n e^{at}$.
3. $t \mapsto \sin(\omega t)$.
4. $t \mapsto e^{-4t} \sin(5t)$.
5. $t \mapsto t^2 \cos(t)$.
6. $t \mapsto \sin(t) \chi_{]3, +\infty[}(t)$.
7. $t \mapsto t \chi_{]0, 1[}(t) + (2 - t) \chi_{]1, 2[}(t)$.

Exercice 2

Déterminer les originaux de :

1. $p \mapsto \frac{a}{p^2 - a^2}$.
2. $p \mapsto \frac{p}{(p + 3)^2}$.
3. $p \mapsto \ln\left(\frac{p^2 + \alpha^2}{p^2}\right)$.
4. $p \mapsto \frac{p^2 + 5}{p(p^2 + 4)}$.

Exercice 3

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $x' + 3x = 0$.
2. $x' + 3x = \cos(3t)$ avec $x(0) = 0$.
3. $x'' + x = t$ avec $x(0) = 1$ et $x'(0) = 0$.

Exercice 4

Résoudre les systèmes différentiels suivants :

1.
$$\begin{cases} x' &= 2x - 3y \\ y' &= y - 2x \\ x(0) = 8, & y(0) = 3 \end{cases}$$
2.
$$\begin{cases} x' &= -6x + 2y \\ y' &= 6y - 5x \\ x(0) = 1, & y(0) = 0 \end{cases}$$

Pour s'entraîner

Exercice 5

Soit f une fonction T -périodique ($T > 0$), continue par morceaux sur tout segment.

1. Montrer que $\mathcal{L}(f)$ est définie pour tout $p > 0$ et que

$$\mathcal{L}(f)(p) = \frac{1}{1 - e^{-pT}} \int_0^T f(t) e^{-pt} dt.$$

2. En déduire que : $\lim_{p \rightarrow 0^+} p \mathcal{L}(f)(p) = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$.
3. (Applications) : Calculer les transformées de Laplace des fonctions suivantes :
 - (a) La fonction f 2π -périodique définie par : $f(t) = \sin t$ si $0 < t < \pi$, $f(t) = 0$ si $\pi \leq t < 2\pi$.
 - (b) La fonction $f(t) = |\sin t|$

1. IPSA Toulouse - M. COUFFIGNAL et M. EL-MAHBOUBY

Exercice 6

Exprimer φ en fonction de f si on a, pour tout $x > 0$:

$$\varphi(x) - \lambda \int_0^x e^{x-y} \varphi(y) dy = f(x).$$

Exercice 7

Soient a et b deux réels tels que $a, b > 0$ et $f(t) = \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}$.

1. Trouver la transformée de Laplace de f .

2. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} f(t) dt$.

Exercice 8 : Transformée de Laplace et suites récurrentes

Dans cet exercice nous allons voir comment les transformées de Laplace peuvent être utilisées dans la résolution de problème discret. En particuliers nous allons voir comment utiliser les transformées de Laplace pour trouver les expressions fonctionnelles de suites définies par des relations de récurrence.

1. On note la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(t) := \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ E(t) & \text{sinon} \end{cases}$$

où E est la fonction partie entière.

Montrer que la transformée de Laplace de f est :

$$L(f)(p) = \frac{e^{-p}}{p(1 - e^{-p})}$$

Donner l'abscisse de convergence.

2. Soit $a \neq 0$. On note la fonction g_a définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g_a(t) := \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ a^{E(t)} & \text{sinon} \end{cases}$$

où E est la fonction partie entière.

Montrer que la transformée de Laplace de g_a est :

$$L(g_a)(p) = \frac{1 - e^{-p}}{p(1 - ae^{-p})}$$

Donner l'abscisse de convergence.

3. Application : une autre manière d'étudier la suite de Fibonacci.

On souhaite obtenir une « formule » pour la suite de Fibonacci définie par :

$$\begin{cases} a_{n+2} = a_{n+1} + a_n & \forall n \geq 0 \\ a_0 = 0 & a_1 = 1 \end{cases} \quad (\star)$$

On pose la fonction causale S définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$S(t) := a_n \quad \forall E(t) = n$$

(a) Justifier que l'équation $(\star)$ s'écrit sous la forme fonctionnelle suivante :

$$S(t+2) = S(t+1) + S(t) \quad \forall t \geq 0$$

(b) En appliquant la transformée de Laplace à l'équation précédente montrer que :

$$L(S)(p) = \frac{1 - e^{-p}}{p} \frac{e^p}{e^{2p} - e^p - 1}$$

- (c) En utilisant une décomposition en éléments simples bien choisis, en déduire l'expression des termes de la suite de Fibonacci :

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Plus difficile

Exercice 9 : Courbe tautochrone

Dans cet exercice on se propose de résoudre un problème classique du XVII^e siècle : la recherche des courbes tautochrones (du grec *tauto* : "le même" et *chronos* : "temps") . Une courbe tautochrone est une courbe joignant 2 points du plan, disons A et B (avec B plus « bas » que A), telle que si on lâche une bille uniquement soumise à la pesanteur (sans vitesse initiale) et qui roule sans frottement sur la courbe, le moment d'arrivée au point B de la bille ne dépend pas de la position initiale de la bille sur l'arc de courbe. Ce problème a été résolu géométriquement par Huygens en 1659 dans son *Horologium oscillatorium*. L'idée de Huygens était d'utiliser le résultat pour produire des pendules plus stables, malheureusement pour lui les frottement dans un tel système réel ont des effets non négligeables...

On regarde une bille vue comme ponctuelle de masse m , roulant sans frottement sur un arc de courbe dans le plan cartésien. On paramétrise le temps par l'intervalle $[t_0, t_f]$. La pesanteur agissant algébriquement selon l'axe des y . D'après la conservation de l'énergie on a en $y \in [t_0, t_f]$:

$$\frac{1}{2}m \left(\frac{dl}{dt} \right)^2 = mg(y(t_0) - y)$$

où dl note une portion d'arc infinitésimale de l'arc de courbe.

- Justifier que l'on peut écrire :

$$dt = - \frac{1}{\sqrt{2g(y(t_0) - y)}} \frac{dl}{dy} dy$$

- En déduire que sur une courbe tautochrone on a :

$$T = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_{y(t_f)}^{y(t_0)} \frac{1}{\sqrt{(y(t_0) - y)}} \frac{dl}{dy} dy \quad (*)$$

où T est une constante réelle positive.

- Soit f et g deux fonctions causales. Rappeler l'expression du produit de convolution $f \star g$ dans ce cas.
- Sans perte de généralité on peut supposer que $y(t_f) = 0$ et notons $y(t_0) := y_0 > 0$. Montrer que l'équation (*) s'écrit sous la forme d'un produit de convolution. Qu'obtient-on en appliquant la transformée de Laplace à (*) ?
- Calculer la transformée de Laplace de la fonction causale : $f(y) = \frac{1}{\sqrt{y}}$ (indice : essayer de vous ramener à l'intégrale de Gauss).
- (Bonus :) Utiliser le résultat précédent pour calculer la transformée de Laplace de la fonction causale : $g(y) = \sqrt{y}$.
- En utilisant les questions précédentes :

- Démontrer que :

$$L \left(\frac{dl}{dy} \right) (p) = T \sqrt{\frac{2g}{\pi p}}$$

- Puis en déduire que :

$$\frac{dl}{dy} = \frac{T}{\pi} \sqrt{\frac{2g}{y}}$$

- On rappelle qu'en paramétrique on a : $dl = \sqrt{dx^2 + dy^2}$, d'où :

$$\frac{dl}{dy} = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy} \right)^2}$$

En déduire que :

$$dx = \sqrt{\frac{\left(\frac{T}{\pi}\right)^2 2g - y}{y}} dy$$

9. Primitiver cette dernière équation afin d'obtenir l'équation paramétrique de la courbe (on pourra utiliser le changement de variable : $y = \left(\frac{T}{\pi}\right)^2 2g \sin^2(\theta)$, pour $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$) :

$$x(\theta) = \left(\frac{T}{\pi}\right)^2 2g \left(\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2}\right) \quad y(\theta) = \left(\frac{T}{\pi}\right)^2 g (1 - \cos(2\theta))$$

On appelle cette courbe paramétrée une cycloïde.

10. Écrivez un programme Python qui permet de tracer cette courbe (pour des valeurs des paramètres que vous choisirez). Réaliser une animation permettant de visualiser la trajectoire de plusieurs billes de même masse roulant sur la courbe avec des positions initiales différentes.